

Marzo de 2024 · Calidad del aire en Tlaquepaque

Presentamos: Pollos Asados El ING | **Equipo:** 4 | **Estación:** TLA

Responsable de entrega: Eduardo Yoab Venegas García | **Alcance:** análisis retrospectivo

Integrantes: Eduardo Yoab Venegas García, Jonathan Emmanuel Alcantar López y Ana Yoseline Acosta Arreola.

Estado de nuestro reporte: completamos un análisis reproducible de los contaminantes disponibles. Nos faltan temperatura ambiente, humedad relativa, dirección del viento y el registro de participación para cumplir íntegramente la consigna.

1. Fuente y preparación

Trabajamos con nuestra hoja corregida de 744 horas consecutivas, del 1 al 31 de marzo, sin duplicados. Identificamos nuestra estación TLA mediante el campo STATION. Conservamos los campos ausentes como faltantes, sin interpolarlos. También preservamos los valores altos no negativos para revisarlos: con la información disponible no pudimos confirmar errores instrumentales.

Interpretamos O_3 en ppm y PM_{10} y $PM_{2.5}$ en $\mu g/m^3$, las unidades de las bandas de la norma, aunque debemos confirmarlas con metadatos del archivo. Distinguimos IT, temperatura interna del instrumento, de ET, temperatura ambiente. La hoja no indica la unidad de WS, velocidad del viento, por lo que evitamos asignársela.

Campo	Con dato / 744	Observación
O_3	665	medición horaria
PM_{10}	686	medición horaria
$PM_{2.5}$	440	adicional
IT	744	no es temperatura ambiente
ET	0	sin registros
RH	0	sin registros
WS	651	unidad no indicada
WD	0	sin registros

2. Cálculo y alcance normativo

Aplicamos retrospectivamente la NOM-172-SEMARNAT-2023 a las mediciones de marzo, aunque la actualización entró en vigor el 23 de julio de 2024. Para cada hora utilizamos O_3 de una hora y, para partículas, el promedio móvil ponderado de hasta 12 horas con factores 0.38 (PM_{10}) y 0.50 ($PM_{2.5}$); exigimos al menos dos de las tres horas recientes. Para cada día calculamos la media de PM con al menos 18 mediciones y el máximo horario de O_3 . Redondeamos PM a enteros y O_3 a tres decimales. Aplicamos las bandas de PM de la etapa «a partir de enero de 2024» de la NOM.

Asignamos la categoría global según la peor banda válida de los tres contaminantes disponibles y registramos a todos los responsables cuando hay empate. Consideramos **parcial** la categoría diaria si falta cobertura de algún contaminante, pues podría subestimar el estado real. No contamos con NO_2 , SO_2 ni CO, así que nuestro resultado no abarca todos los contaminantes criterio.

3. Numeralia de marzo

Analizamos **31** días con alguna categoría calculable; en **4** tuvimos cobertura de los tres contaminantes. Encontramos que la categoría más frecuente fue **Aceptable** (18 días).

Categoría	Días
Buena	10
Aceptable	18
Mala	3
Muy mala	0
Extremadamente mala	0

Contamos estos días en los que cada contaminante fue responsable de la peor banda (incluidos empates): PM10: 20, PM2.5: 4, O3: 20.

Marzo de 2024 · color = categoría diaria; texto = responsables

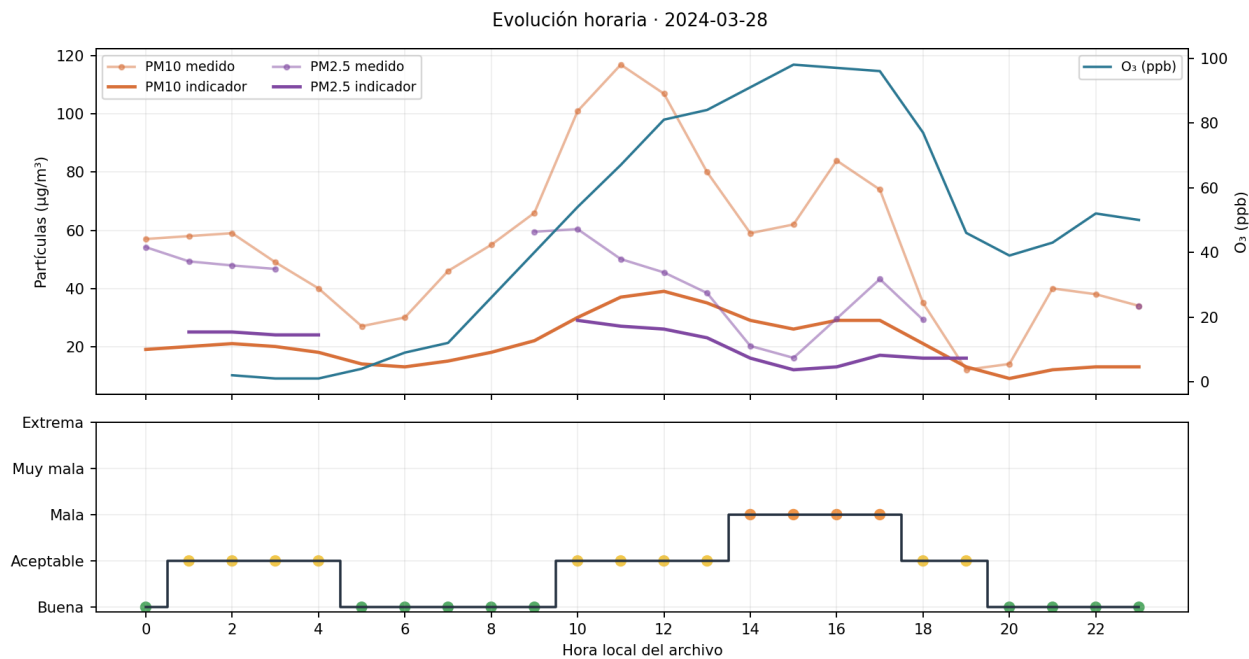
Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb	Dom
				1 O ₃	2 O ₃	3 PM _{2.5}
4 O ₃	5 PM ₁₀ , O ₃	6 PM ₁₀ , O ₃	7 PM ₁₀ , O ₃	8 PM ₁₀ , PM _{2.5}	9 PM ₁₀	10 PM ₁₀ , O ₃
11 PM ₁₀	12 PM ₁₀ , O ₃	13 PM _{2.5}	14 PM ₁₀	15 PM ₁₀	16 PM ₁₀ , O ₃	17 PM _{2.5}
18 PM ₁₀ , O ₃	19 PM ₁₀	20 PM ₁₀ , O ₃	21 PM ₁₀ , O ₃	22 PM ₁₀ , O ₃	23 PM ₁₀ , O ₃	24 PM ₁₀ , O ₃
25 PM ₁₀	26 PM ₁₀	27 O ₃	28 O ₃	29 O ₃	30 O ₃	31 O ₃

Cuando mostramos dos etiquetas, ambos contaminantes empataron en categoría. Elegimos un calendario para localizar los días, identificar el contaminante y comparar la gravedad sin reducir todo marzo a un solo promedio.

Identificamos estos días con la banda diaria más desfavorable (Mala): 13 (PM2.5), 27 (O3), 28 (O3).

4. Simulación de recepción horaria

Simulamos la llegada de las 24 horas del 2024-03-28. En cada paso incorporamos únicamente la hora recién recibida y las anteriores, sin usar información futura. En la gráfica distinguimos la concentración medida del indicador móvil de partículas; mostramos en cada hora la categoría más desfavorable que podíamos calcular hasta ese momento.



Cambios de categoría: 01:00: Buena → Aceptable (PM2.5); 05:00: Aceptable → Buena (PM10, O3); 10:00: Buena → Aceptable (PM2.5); 14:00: Aceptable → Mala (O3); 18:00: Mala → Aceptable (PM2.5, O3); 20:00: Aceptable → Buena (PM10, O3).

Secuencia observada · horas 10 a 20

Hora	O ₃ ppm	PM ₁₀ $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Ind. PM ₁₀	Banda / responsable	WS*
10:00	0.054	101	30	Aceptable / PM2.5	2.26
11:00	0.067	117	37	Aceptable / PM2.5, O3	3.29
12:00	0.081	107	39	Aceptable / PM2.5, O3	6.72
13:00	0.084	80	35	Aceptable / PM2.5, O3	0.04
14:00	0.091	59	29	Mala / O3	5.10
15:00	0.098	62	26	Mala / O3	3.19
16:00	0.097	84	29	Mala / O3	4.82
17:00	0.096	74	29	Mala / O3	2.48
18:00	0.077	35	21	Aceptable / PM2.5, O3	0.04
19:00	0.046	12	13	Aceptable / PM2.5	3.25
20:00	0.039	14	9	Buena / PM10, O3	3.03

*WS: velocidad del viento, unidad no documentada. «Ind.»: indicador ponderado de PM₁₀.

En cada hora conocimos las concentraciones presentes y anteriores, la velocidad del viento cuando estuvo disponible y la categoría calculada. Sólo al terminar el día pudimos establecer su resumen. Sin humedad, dirección del viento ni temperatura ambiente no podemos evaluar su relación con el episodio. En una situación similar comunicaríamos hora, banda, contaminante y cobertura de datos, junto con las recomendaciones oficiales de exposición; no atribuimos el episodio a una fuente específica.

5. Qué decisiones podemos tomar en nuestra pollería

Nuestra pollería, Pollos Asados El ING, está a dos cuadras de la estación TLA. Por esa cercanía utilizamos las lecturas exteriores como referencia local, aunque reconocemos que la estación no mide el aire de nuestra cocina ni de nuestra entrada. El 28 de marzo O_3 alcanzó la categoría Mala entre las 14:00 y las 17:00. Si observáramos una lectura actual semejante, reduciríamos la espera de nuestros clientes afuera, agilizaríamos la recogida y reorganizaríamos las tareas exteriores. Para comunicar recomendaciones de salud al público nos apoyaríamos en los avisos de la autoridad competente.

Acciones sobre nuestra producción: reconocemos que al asar pollos podemos generar partículas y humo, especialmente durante la combustión y cuando la grasa cae sobre el fuego. Mantendríamos la extracción funcionando durante la cocción, limpiaríamos la grasa acumulada y daríamos mantenimiento a campana, ductos y filtros. Evitaríamos llamas innecesarias y alimento quemado. Revisaríamos con personal técnico la ventilación y, cuando sea viable, combustibles o equipos con menores emisiones. En horas de mala calidad del aire planearíamos tandas eficientes y reduciríamos el humo evitable; una categoría Mala por O_3 , por sí sola, no demuestra que debemos suspender la producción ni que nuestro asador la haya causado.

Seguimiento para decidir: registraríamos horarios y cantidad de pollos asados, combustible, limpieza y episodios visibles de humo. Compararíamos esos registros con PM_{10} , $PM_{2.5}$ y O_3 de TLA y, si contamos con equipo adecuado, mediríamos dentro y cerca de nuestro local. Usaríamos el calendario para revisar los días 13, 27 y 28 y la serie horaria para decidir cuándo ajustar la operación. Con estos datos históricos no podemos cuantificar nuestras emisiones, la exposición del personal ni nuestra contribución a las lecturas de TLA. También nos falta la dirección del viento para evaluar una posible relación espacial.

Limitaciones

Nos faltó $PM_{2.5}$ en 304 horas. Basamos las categorías en tres contaminantes de los seis previstos. Nuestra hoja no incluye banderas instrumentales ni datos minuto a minuto para comprobar el criterio de 45 minutos por hora; por ello utilizamos los promedios horarios recibidos. No tenemos las horas de febrero necesarias para completar el NowCast al inicio del periodo. Aplicamos retrospectivamente una edición normativa posterior a las mediciones. En los empates no podemos asignar un solo contaminante responsable.

Bitácora del líder · propuesta para validación

Integrante	Actividades propuestas	Cumplimiento	Observaciones propuestas
Eduardo Yoab Venegas García	Integración del análisis, revisión de la NOM y organización del reporte y repositorio.	Completo	Coordinación y seguimiento constante de las entregas.
Jonathan Emmanuel Alcantar López	Revisión del archivo TLA, valores faltantes y elaboración de la serie horaria.	Completo	Muy buen trabajo, participación activa y cuidado al revisar los datos.
Ana Yoseline Acosta Arreola	Apoyo en calendario diario, interpretación para la pollería y revisión de las conclusiones.	Completo	Muy buen trabajo, aportaciones claras y colaboración continua.

Valoración general propuesta: trabajamos muy bien como equipo: repartimos tareas, colaboramos en la revisión y reunimos el análisis en un reporte reproducible. Para el siguiente sprint debemos mejorar la documentación de metadatos, conseguir las variables meteorológicas faltantes y registrar con mayor detalle las evidencias de participación.

La consigna menciona Sprint 1 como entrega final y Sprint 2 para la bitácora. Usamos **sp1** en el nombre del archivo por la indicación de entrega final del Sprint 1; recomendamos confirmar a cuál sprint debe corresponder la bitácora.

Reproducción y fuentes

Para reproducir nuestro análisis ejecutamos: `python analizar_tlaquepaque.py "Hoja de cálculo sin título (1).xlsx" salida/`. Obtenemos dos CSV de indicadores, dos gráficas y este PDF. Compartimos el libro corregido y los resultados en <https://github.com/Yapower/calidad-aire-tlaquepaque-marzo-2024>.

Nuestra fuente de datos: hoja TLA, marzo de 2024. Portal de bases históricas de SEMADET:

<https://aire.jalisco.gob.mx/Dhistoricos>

Norma NOM-172-SEMARNAT-2023 (tablas 2-6 y Anexo A):

<https://sinaica.inecc.gob.mx/archivo/noms/NOM-172-SEMARNAT-2023-Indice-AIRE-y-SALUD.pdf>

EPA, fuentes de partículas y medidas durante la cocción:

<https://www.epa.gov/indoor-air-quality-iaq/sources-indoor-particulate-matter-pm>